

# Especificación Técnica de Producto

Plataforma web para liga de fútbol sala — Fase 1 (MVP) y Fase 2 (Roadmap)

Este documento define el alcance funcional y técnico para desarrollar el sitio web oficial de una liga de fútbol sala amateur, con panel de administración para gestionar torneos, equipos, jugadores, resultados y contenido. Está pensado como especificación de trabajo para un agente de desarrollo (o equipo de desarrollo), no como propuesta comercial.

El documento separa el trabajo en dos fases: una **Fase 1 (MVP)**, con alcance acotado y realista para un desarrollador part-time, y una **Fase 2**, con funcionalidades avanzadas a incorporar una vez validado el producto con la primera liga cliente.

## 1. Objetivo del producto

Construir una plataforma web que le permita a una liga de fútbol sala amateur publicar información institucional, gestionar torneos y resultados, y dar visibilidad a equipos y jugadores — con un panel de administración simple que no requiera conocimientos técnicos para el uso diario.

El objetivo del MVP es entregar una versión funcional, estable y fácil de mantener, priorizando features de alto impacto y baja complejidad técnica, dejando para fases posteriores las funcionalidades que requieren mayor inversión de tiempo (tiempo real, CMS personalizable, generación masiva de PDFs).

## 2. Stack tecnológico sugerido

Se recomienda priorizar servicios administrados por sobre infraestructura propia, para minimizar el esfuerzo de mantenimiento post-lanzamiento (relevante dado que el desarrollo se hace en tiempo part-time).

| Capa                     | Tecnología sugerida                               | Motivo                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend                 | React / Next.js                                   | SSR para SEO (importante para una liga que quiere visibilidad pública), buen soporte de imágenes y rutas dinámicas. |
| Backend / API            | Node.js (Next API routes) o Django                | Cualquiera de los dos es válido; elegir el que ya domine el desarrollador para reducir curva de aprendizaje.        |
| Base de datos            | PostgreSQL (vía Supabase o Railway)               | Relacional, ideal para las relaciones equipo–jugador–partido–torneo. Supabase suma auth y storage listos.           |
| Autenticación            | Auth.js / Supabase Auth                           | Login de administrador con roles, sin implementar seguridad desde cero.                                             |
| Almacenamiento de assets | Supabase Storage / Cloudinary                     | Escudos, fotos de jugadores, PDFs, imágenes de noticias.                                                            |
| Hosting                  | Vercel (frontend) + Supabase/Railway (backend/DB) | Todo en la nube, sin gestión de servidores, minimiza tareas de mantenimiento.                                       |

| Capa                 | Tecnología sugerida    | Motivo                                                                                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoreo de errores | Sentry (plan gratuito) | Alertas automáticas ante errores en producción, evita tener que estar revisando manualmente. |

3. Modelo de datos (entidades principales)

Entidades núcleo que estructuran toda la plataforma:

| Entidad                | Campos clave                                                                         | Relaciones                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Liga / Torneo          | nombre, categoría, temporada, formato (liga, eliminación, grupos), fecha inicio, fin | 1 liga → N equipos; N equipos → N partidos      |
| Equipo                 | nombre, escudo, categoría, cuerpo técnico                                            | 1 equipo → N jugadores; N equipos → N torneos   |
| Jugador                | nombre, foto, número, posición, estado (activo / sancionado)                         | N jugadores → 1 equipo                          |
| Partido                | equipo local, equipo visitante, fecha, resultado, goles, tarjetas                    | 1 partido → 1 torneo                            |
| Sanción                | jugador, tipo de tarjeta, fecha, fechas de inhabilitación restantes                  | N sanciones → 1 jugador                         |
| Noticia / Comunicación | título, cuerpo, imagen, fecha de publicación, adjuntos (PDF)                         | Evento independiente, gestionado desde el panel |
| Usuario admin          | email, rol (superadmin / editor)                                                     | Gestiona todas las entidades anteriores         |

## 4. Fase 1 — Alcance MVP

Alcance recomendado para una primera entrega realista, mantenible por una sola persona trabajando part-time. Cubre lo esencial para que la liga tenga presencia web funcional y un panel de gestión operativo desde el día uno.

### 4.1 Sitio público

- **Home:** resumen de la liga, próximos partidos, últimas noticias, accesos rápidos a las demás secciones.
- **Institucional:** historia de la liga, reglamento (PDF descargable), ubicación del complejo, preguntas frecuentes.
- **Actualidad:** listado de noticias y comunicados, con detalle por artículo.
- **Partidos:** fixture, resultados, tabla de posiciones calculada automáticamente.
- **Equipos:** listado por categoría, ficha de equipo con escudo, plantel y cuerpo técnico.
- Diseño responsive (mobile / tablet / desktop), con filtros básicos por equipo y jugador.

### 4.2 Panel de administración

- Login con roles (superadmin / editor).
- ABM (alta, baja, modificación) de torneos, equipos, jugadores y partidos.
- Carga de resultados con actualización automática de tabla de posiciones, goles y tarjetas.
- Automatización de sanciones: tarjeta roja descuenta automáticamente fechas de habilitación del jugador.
- Generación automática de fixture (formato liga todos contra todos, o eliminación directa).
- Editor de noticias/comunicados con subida de imágenes y archivos PDF, sin conocimientos técnicos.

### 4.3 Fuera de alcance en esta fase (se pasan a Fase 2)

- Secciones personalizables por el administrador (page builder).
- Resultados en vivo / marcador en tiempo real durante el partido.
- Generación de carnets de jugador y PDFs de partido descargables.
- Loader y banner editables del Home.
- Sección de Reels / integración con Instagram.
- Registro histórico de goleadores a lo largo de toda la historia de la liga.

### 4.4 Estimación de tiempo

Trabajando en horario part-time (noches / fines de semana), un desarrollador con experiencia previa en un framework web puede completar este alcance en aproximadamente **4 a 6 semanas**, dependiendo de cuánto tiempo semanal se le pueda dedicar.

## 5. Fase 2 — Roadmap avanzado

Funcionalidades a incorporar una vez validado el producto con un primer cliente, priorizadas de menor a mayor complejidad técnica.

| Funcionalidad                      | Complejidad | Notas técnicas                                                                        |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Carnet de jugador en PDF           | Baja        | jsPDF o Puppeteer generan el PDF a partir de una plantilla con los datos del jugador. |
| PDF de partido (equipos + plantel) | Baja        | Mismo enfoque que el carnet, con plantilla propia.                                    |

| Funcionalidad                                         | Complejidad      | Notas técnicas                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loader y banner editables desde el admin              | Baja             | Campo de configuración global editable con subida de imagen.                                                                                                                              |
| Registro histórico de goleadores                      | Media            | Requiere agregación de datos entre torneos y temporadas; principalmente diseño de consultas.                                                                                              |
| Sección Reels (embebido de Instagram)                 | Media            | Uso de la API/embed oficial de Instagram; depende de permisos de la cuenta de la liga.                                                                                                    |
| Resultados en vivo con marcador                       | Alta tiempo real | Requiere WebSockets (Socket.io / Pusher) y una interfaz de carga rápida para quien actualiza el marcador durante el partido.                                                              |
| Secciones personalizables por el admin (page builder) | Alta             | Funcionalidad más ambiciosa del roadmap. Se recomienda un enfoque acotado: bloques predefinidos configurables (texto, imagen, galería, tabla) en vez de un editor libre tipo Wix/Webflow. |

*Nota: el page builder es, con diferencia, la pieza de mayor esfuerzo del roadmap. Conviene cotizarlo y planificarlo por separado, no incluirlo en un MVP inicial.*

## 6. Requisitos no funcionales

- **Rendimiento:** carga inicial menor a 3 segundos en conexión móvil estándar.
- **Backups:** backup automático diario de la base de datos (la mayoría de los proveedores administrados lo incluyen por defecto).
- **Monitoreo de errores:** alertas automáticas (Sentry u equivalente) para no depender de revisión manual constante.
- **Tiempo de respuesta a incidentes:** definir en el contrato un SLA razonable (por ejemplo, 48–72 horas hábiles), acorde a una dedicación part-time.
- **Seguridad:** autenticación con contraseñas hasheadas, protección de rutas de administración, validación de archivos subidos (tipo y tamaño).
- **Accesibilidad:** diseño responsive validado en los navegadores y dispositivos más comunes en el público objetivo (mobile-first).

## 7. Criterios de aceptación del MVP

- Un administrador puede crear un torneo, cargar equipos y jugadores, y generar el fixture sin ayuda técnica.
- Al cargar el resultado de un partido, la tabla de posiciones, goleadores y sanciones se actualizan automáticamente.
- Un jugador con tarjeta roja queda automáticamente inhabilitado por la cantidad de fechas configurada.
- El sitio se ve y funciona correctamente en mobile, tablet y desktop.
- Un editor puede publicar una noticia con imagen y PDF adjunto sin conocimientos técnicos.

## 8. Notas para el desarrollo

Este documento es una guía de trabajo, no un contrato cerrado. Se espera que el alcance de la Fase 1 se ajuste con el cliente real antes de comenzar el desarrollo, priorizando siempre entregar algo funcional y sostenible por sobre replicar el 100% de las funcionalidades de la competencia desde el primer lanzamiento.